



Digital Development Center

АО «Центр цифрового развития» · Национальный Банк Казахстана

Цифровая экосистема ЦЦР

Корпоративный сайт · Админ-панель · Портал сотрудников · ИИ-ассистент

Полное описание продукта для презентации: структура, функциональность, технологии, демо-сценарий и ответы на вопросы жюри.

Июль 2026 · Астана

Три приложения в одном SPA: сайт (/), админ-панель (/admin), портал (/portal)

1. Проект в двух словах

ЦЦР (DDC) — дочерняя ИТ-организация Национального Банка Казахстана. Мы построили для неё полную цифровую экосистему: публичный корпоративный сайт, CRM-админку и внутренний портал сотрудников уровня корпоративного суперприложения — с собственным ИИ-ассистентом.

- **Один продукт — три приложения** — публичный сайт для клиентов и кандидатов, админ-панель для управления контентом и заявками, портал — рабочее пространство сотрудников.
- **Живые данные** — всё работает на реальной базе PostgreSQL: заявки с сайта мгновенно попадают в CRM, вакансии из админки — на сайт, события — в календарь портала.
- **ИИ внутри, а не для галочки** — семантический поиск по базе знаний, ассистент ДиДи, ИИ-скоринг резюме, ИИ-аналитика обращений, AI-дайджест новостей отрасли.
- **Отказоустойчивость** — два ИИ-провайдера с автопереключением (OpenAI & Gemini), а ключевые сценарии ассистента работают вообще без ИИ — локальным парсером команд.

Ключевая мысль для жюри: это не лендинг, а работающая система из 130+ API-эндпоинтов, ~30 таблиц БД, realtime-каналов и ИИ-слоя — при этом всё запускается одной командой и живёт на одном сервере.

2. Публичный сайт (/)

Страницы

Главная · Услуги · Проекты · О нас · Карьера · Партнёрам · Контакты · Политика конфиденциальности · красивая страница 404.

Фишки, которые стоит показать

- **3D-сцена национального масштаба** — карта Казахстана со световыми линиями связей и стеклянная башня DDC (Three.js/WebGL). Сцена реагирует на скролл: на главной здание «играет» при прокрутке, на внутренних страницах — своё состояние и угол. Рендер вынесен в отдельный поток (OffscreenCanvas + Web Worker) — интерфейс не подтормаживает даже при тяжёлой сцене.
- **Умная деградация** — перф-губернатор измеряет FPS и сам отключает декоративные слои на слабых машинах; на телефонах — облегчённый фон. Плавность важнее красоты.
- **Три языка** — RU / KZ / EN — переключение мгновенное, переведён весь интерфейс, включая формы и футер.
- **Тёмная и светлая темы** — полноценные палитры, а не инверсия; 3D-сцена и небо перекрашиваются под тему.
- **Версия для слабовидящих** — высокий контраст, крупный шрифт, без 3D и анимаций — требование к госресурсам РК.
- **PWA** — сайт устанавливается как приложение (кнопка «Установить приложение»), есть офлайн-манифест и иконки.
- **Живой контент из БД** — услуги, новости, вакансии редактируются в админке и сразу появляются на сайте.
- **AI-лента «Цифровой Казахстан»** — агрегатор RSS (Profit.kz, Digital Business и др.): ИИ отбирает 6 главных новостей отрасли, пишет дайджест дня и пересказы своими словами. Обновляется раз в сутки.
- **Ассистент на сайте** — виджет в углу: мгновенные ответы на частые вопросы + свободные вопросы через ИИ (RAG по услугам). На незнакомое честно направляет в контакт-центр 1477.
- **Формы с защитой** — заявка/отклик/партнёрство: rate-limit, серверная валидация, согласие с кликабельной ссылкой на политику; резюме (PDF/DOC) проверяется по сигнатуре файла.

- **SEO и аналитика** — динамические title/description, Open Graph, JSON-LD, sitemap, robots; собственная веб-аналитика без внешних сервисов (просмотры, устройства, страницы).

3. Админ-панель (/admin)

Единый центр управления. Доступ по ролям (RBAC): администратор видит всё, менеджер/редактор/сотрудник — только свои разделы. Каждое действие пишется в журнал аудита.

14 разделов

- **Дашборд** — счётчики заявок/новостей/онлайна, график динамики за 14 дней, распределение по статусам, последние изменения и кнопка «ИИ-инсайт» — модель словами объясняет, что происходит, и даёт рекомендацию (кэшируется).
- **Заявки (CRM)** — карточки клиентов со статусами (новый ☐ в работе ☐ обслужен...), назначение исполнителя, комментарии, оценка клиента, оценочный лист и серверная генерация фирменного PDF-отчёта по клиенту.
- **ИИ-аналитика** — модель анализирует все обращения с сайта: сегменты заявителей, частые темы, важные клиенты, рекомендации. Результат кэшируется до изменения данных.
- **Аналитика** — статусы, средняя оценка клиентов, динамика за 14 дней.
- **Веб-аналитика** — собственный счётчик посещений сайта: просмотры, устройства, топ страниц — без Google/Яндекс-метрик.
- **Карьера** — вакансии (создание/публикация на сайт) и отклики кандидатов с ИИ-скорингом: модель читает сопроводительное и резюме (PDF/DOCX), ставит скор 0–100, выделяет сильные стороны и риски, даёт рекомендацию.
- **Мониторинг** — реестр ИТ-систем с реальными проверками доступности каждые 30 секунд (HTTP/TCP/DB-пинги), статусы, инциденты, аптайм и телеметрия сервера. Публичная страница статуса — /api/status.
- **Безопасность** — журнал входов (успешные/неудачные), охват 2FA, активные сессии, матрица доступов по ролям.
- **База знаний** — внутренние регламенты с категориями и поиском; статьи автоматически попадают в семантический индекс и находятся ассистентом ДиДи.
- **Рассылки** — мгновенные in-app уведомления сотрудникам по SSE: всем, по роли или по отделу; вариант «Новость» публикуется в ленте портала.
- **Услуги и Новости** — CMS: карточки услуг сайта (иконка, цвет, 3 языка) и новости компании с обложками; кнопка ручного обновления AI-ленты.
- **История** — полный журнал аудита с фильтрами по сущностям и экспортом CSV; полный JSON-бэкап данных одной кнопкой.
- **Пользователи и отделы** — учётки сотрудников, роли, смена паролей, отделы с руководителями.

4. Портал сотрудников (/portal)

Рабочее пространство команды — «свой Битрикс»: 14 модулей, realtime, ИИ-ассистент. Вход по учётке сотрудника (пароли — bcrypt, опционально 2FA по TOTP).

- **Главная** — приветствие, быстрые действия, лента новостей компании, ближайшие события.
- **Mission Control** — живой борд в стиле ЦУП: кто онлайн, сообщения за сутки, открытые задачи, документы — обновляется в реальном времени.
- **Профиль** — визитка, навыки, смена пароля, включение 2FA (QR для Google Authenticator).
- **Сотрудники и отделы** — справочник команды с поиском, присутствие онлайн, структура отделов.
- **Календарь** — встречи, презентации, дни рождения, праздники РК, дедлайны задач — всё в одной сетке.

- **Переговорные** — бронирование комнат с проверкой пересечений.
- **Новости и опросы** — объявления компании и голосования с живыми результатами.
- **Документы** — шаблоны и регламенты; ИИ-генерация документов, перевод, выгрузка в PDF.
- **Заявки** — отпуск / справка / доступ / командировка — с маршрутом согласования и статусами.
- **Задачи** — канбан: приоритеты, сроки, исполнители; интеграция с календарём.
- **Чаты и ЛС** — общий канал, группы, личные сообщения, файлы с проверкой типов; realtime по SSE без перезагрузки.

Realtime построен на Server-Sent Events: уведомления, сообщения и presence прилетают мгновенно; при обрыве соединения клиент автоматически переподключается и добирает пропущенное поллингом.

5. ДиДи — ИИ-ассистент портала

Текст-первый чат-ассистент (голос — бонус). Открывается кнопкой в портале, помнит диалог в рамках сессии, подсказки-чипы позволяют запустить сценарий одним кликом.

- **Режим «Сделать»** — понимает команды на русском: «Создай задачу: подготовить отчёт к пятнице», «Впиши встречу завтра в 10:00», «Оформи заявку на отпуск», «Открой календарь». Разбирает даты («к пятнице», «завтра»), приоритеты («срочную»), выполняет действие и показывает карточку результата с переходом в раздел.
- **Работает даже без ИИ** — главная страховка: прямые команды разбирает локальный парсер (0 токенов, 0 сети). Если все ИИ-ключи умрут — демо не сорвётся.
- **Режим «Спросить»** — RAG-поиск по базе знаний, документам, новостям и задачам: ответ по регламентам компании со ссылками-источниками (кликабельны). Пример: «Как оформить отпуск?» → точный ответ по регламенту + 5 источников.
- **Голос как бонус** — кнопка микрофона: распознавание речи (OpenAI, фолбэк Gemini), озвучка ответа только при голосовом вводе; опция «Реагировать на имя ДиДи».
- **Стейтлес по дизайну** — на сервер уходит только текущая фраза — предсказуемые ответы и минимальный расход токенов.

6. Как устроен ИИ-слой

- **Два провайдера** — основной OpenAI, фолбэк Google Gemini (пул ключей с ротацией и кулдауном). Падение одного провайдера пользователь не замечает.
- **Семантический поиск (RAG)** — все сущности (регламенты, wiki, новости, задачи, услуги, события, люди) переводятся в векторные эмбединги; индекс перестраивается инкрементально каждые 5 минут. Поиск понимает смысл, а не только слова.
- **Экономия токенов** — кэшируются ИИ-инсайт дашборда, анализ обращений (по подписи данных), AI-лента (раз в сутки); дедупликация одновременных запросов.
- **Честные фолбэки** — нет ИИ — ассистент отвечает обычным поиском с источниками; команды работают локальным парсером; сайт-виджет направляет в 1477.

7. Технологии и безопасность

Стек

Backend: Node.js (Express 4) + PostgreSQL (DigitalOcean), автомиграции схемы и сидинг демо-данных при старте. Frontend: React 18 + Vite, три приложения в одном SPA с code-splitting и ленивой загрузкой Three.js. Realtime: SSE. PDF: серверная генерация (pdfkit). Деплой: DigitalOcean App Platform, предсжатие brotli/gzip.

Безопасность

- **Аутентификация** — JWT в httpOnly+secure+sameSite cookie (8 ч), bcrypt для паролей, самописный TOTP 2FA (совместим с Google Authenticator), журнал входов.
- **Доступы** — RBAC на бэкенде (а не только скрытие кнопок): staff видит только свои лиды, разделы админки — по ролям.
- **Защита периметра** — helmet (CSP, HSTS, X-Frame-Options), rate-limit на вход и формы, параметризованные SQL-запросы, лимиты тела запроса, trust proxy.
- **Файлы** — белый список расширений, проверка магических байтов (exe под видом pdf не пройдёт), случайные имена, хранение вне web-root, отдача только через API с nosniff.
- **Эксплуатация** — глобальный error-handler без стектрейсов наружу, graceful shutdown, health-check эндпоинты, полный аудит действий.

8. Демо-сценарий (маршрут показа, ~7 минут)

Учётные записи: админ-панель — admin / admin; портал — n.sagatov / demo1234 (начальник отдела).

- **1. Сайт (1.5 мин)** — главная: 3D-карта, скролл-анимация, бегущая строка; переключить тему и язык; секция услуг (стикеры), новости + AI-лента с дайджестом. Показать установку PWA.
- **2. Заявка (0.5 мин)** — Контакты → заполнить форму (обратить внимание на ссылку в согласии) → «Отправить».
- **3. Админка (2 мин)** — /admin: дашборд (нажать «Получить сводку» — ИИ-инсайт), Заявки — только что отправленная заявка уже в CRM: сменить статус, назначить исполнителя. Карьера — ИИ-скоринг отклика. Мониторинг — живые пинги систем. База знаний, Рассылки (отправить уведомление всем).
- **4. Портал (1.5 мин)** — /portal под n.sagatov: рассылка из админки уже пришла уведомлением (realtime). Mission Control, Календарь, Задачи, чаты.
- **5. ДиДи (1.5 мин)** — открыть чат: чип «Создай задачу: подготовить отчёт к пятнице» → задача создана мгновенно и без ИИ; вкладка «Спросить» → «Как оформить отпуск?» → ответ по регламенту с источниками. Бонус: показать голосом.

Страховки на демо: команды ДиДи работают без интернета к ИИ; если упадёт продовый сервер — локальный запуск: npm install, npm run build, npm start (автомиграции сами поднимут схему и демо-данные).

9. Вероятные вопросы жюри — и ответы

- «Что будет, если ИИ недоступен?» — ничего страшного: два провайдера с автопереключением, а ассистент выполняет команды локальным парсером и отвечает на вопросы обычным поиском. Показать можно, выключив сеть к ИИ.
- «Данные настоящие?» — структура и механика — боевые (реальная PostgreSQL, реальные пинги систем, реальный RSS-агрегатор). Сотрудники и часть контента — демонстрационные.
- «Почему свой портал, а не Битрикс?» — полный контроль данных внутри контура Нацбанка, нет лицензий и внешних зависимостей, ИИ-слой заточен под регламенты компании, любые доработки — свои.
- «Это безопасно?» — httpOnly-куки, bcrypt, 2FA, RBAC на сервере, CSP, rate-limit, проверка сигнатур файлов, аудит всех действий — раздел «Безопасность» показывает это вживую.
- «Насколько это тянет прод?» — предсжатая статика, code-splitting, 3D в отдельном потоке, перф-губернатор, кэши ИИ; бэкенд — лёгкий монолит с graceful shutdown, готов к App Platform.
- «Сколько это стоит в эксплуатации?» — один небольшой сервер + управляемая PostgreSQL; ИИ-расходы минимизированы кэшами и стейтлес-диалогами.

